SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
Dirección Financiera · Departamento de Control Previo

SISTEMA CFPP V2.0

DICCIONARIO DE DATOS Y ESQUEMA DE BASE DE DATOS

Modelo Relacional Físico y Reglas de Negocio en PostgreSQL 16

SISTEMA:	Control Financiero Previo al Pago (SENAE-CFPP)	**VERSIÓN:**	2.0.0 (Producción)
AMBIENTE OBJETIVO:	Rocky Linux 9 (x86_64) + PostgreSQL 16	**FECHA DE EMISIÓN:**	Octubre de 2026
ELABORADO POR:	Equipo de Datos y Arquitectura de Software	**DESTINATARIO:**	Dirección de TICs y Dirección Financiera SENAE

1. ALCANCE Y CONVENCIONES DEL MODELO DE DATOS

El modelo relacional del sistema **SENAE-CFPP v2.0** está implementado sobre el motor **PostgreSQL 16**. Garantiza integridad referencial estricta, restricciones de comprobación (CHECK constraints), tipos de datos fuertemente definidos y una bitácora inmutable de auditoría forense para cumplir con las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (CGE).

2. ESQUEMA DE TABLAS Y RELACIONES PRINCIPALES

NOMBRE DE TABLA	TIPO	ENTIDAD QUE REPRESENTA	REGLAS DE NEGOCIO ASOCIADAS
`tramites`	Principal	Expediente de pago y ciclo de vida	Almacena montos, estado, proveedor, Quipux, semáforo SLA, fojas y fechas clave.
`historial_movimientos`	Auditoría	Bitácora inmutable de custodia	Registra cada cambio de custodio, derivación, departamento y fecha exacta del servidor.
`usuarios`	Seguridad	Cuentas individuales de funcionarios	Contiene credenciales, correo institucional, rol RBAC, estado y departamento.
`areas`	Catálogo	Departamentos del flujo institucional	Ventanilla DFI, Presupuesto, Contabilidad, Dirección Financiera, Tesorería y Archivo.
`requisitos_checklist`	Normativa	Catálogo de los 137 requisitos	Agrupados por los 17 tipos de procesos SENAE y fases (Presupuesto / Contabilidad).
`respuestas_checklist`	Operativa	Evaluación documental del expediente	Registra si cada requisito CUMPLE, NO CUMPLE o NO APLICA, con fojas y notas técnicas.

NOMBRE DE TABLA	TIPO	ENTIDAD QUE REPRESENTA	REGLAS DE NEGOCIO ASOCIADAS
`observaciones`	Control	Novedades preventivas (Ciclo 72h)	Registra discrepancias detectadas, plazo de descargo y subsanación motivada.
`solicitudes_devolucion`	Formal	Devolución externa con memorando	Devolución formal del expediente a la unidad requirente con número de Quipux.
`feriados_nacionales`	Parámetro	Calendario fiscal de feriados	Excluye días no laborables del cálculo exacto del semáforo SLA de vencimiento.

3. DICCIONARIO DETALLADO DE TABLAS

3.1. TABLA: tramites

Entidad central que registra los expedientes de pago desde su radicación en ventanilla.

COLUMNA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN Y REGLAS DE NEGOCIO
`id_tramite`	SERIAL PRIMARY KEY	NO	Identificador único del expediente.
`codigo_tramite`	VARCHAR(30) UNIQUE	NO	Código institucional generado (ej. `TRM-2026-0001`).
`numero_quipux`	VARCHAR(50) UNIQUE	NO	Número de memorando Quipux oficial (ej. `SENAE-DFI-2026-0045-M`).
`fecha_memorando`	DATE	SÍ	Fecha consignada en el memorando Quipux.
`fecha_recepcion_fisica`	DATE	SÍ	Fecha exacta de ingreso físico de las fojas en ventanilla DFI.
`id_tipo_tramite`	INTEGER FK	NO	Enlace con el catálogo de los 17 tipos de procesos SENAE.
`proveedor_beneficiario`	VARCHAR(200)	NO	Razón social del contratista o funcionario beneficiario.
`ruc_proveedor`	VARCHAR(13)	SÍ	RUC o cédula validada contra algoritmo módulo 10/11.
`monto_total`	DECIMAL(14,2)	NO	Monto total legal de la obligación económica.
`es_alta_cuantia`	BOOLEAN	SÍ	`TRUE` si monto >= $10.000. Asignación obligatoria a Jefatura de Presupuesto.
`numero_cur_compromiso`	VARCHAR(30)	SÍ	Número del CUR de Compromiso emitido en Presupuesto.
`numero_cur_devengado`	VARCHAR(30)	SÍ	Número del CUR Devengado emitido en Contabilidad.
`numero_factura`	VARCHAR(60)	SÍ	Factura física autorizada por el SRI (formato `001-002-123456789`).
`estado_general`	VARCHAR(60)	NO	Estado macro: EN_RECEPCION, EN_PRESUPUESTO, EN_CONTABILIDAD, EN_AUTORIZACION_DFI, EN_TESORERIA, ARCHIVADO.

COLUMNA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN Y REGLAS DE NEGOCIO
`esta_pausado`	BOOLEAN	SÍ	`TRUE` cuando el semáforo SLA se congela por falta de factura original o devolución.
`motivo_pausa`	VARCHAR(255)	SÍ	Fundamento normativo que justifica el congelamiento legal del plazo.

3.2. TABLA: historial_movimientos (Bitácora Forense de Auditoría)

COLUMNA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN Y CONTROL
`id_movimiento`	SERIAL PRIMARY KEY	NO	Identificador inmutable de la traza de auditoría.
`id_tramite`	INTEGER FK	NO	Expediente al que pertenece la traza.
`id_usuario_entrega`	INTEGER FK	NO	Funcionario institucional que entrega físicamente el expediente.
`id_usuario_recibe`	INTEGER FK	NO	Funcionario institucional que recibe la custodia formal.
`id_area_origen`	INTEGER FK	NO	Departamento remitente.
`id_area_destino`	INTEGER FK	NO	Departamento receptor.
`tipo_accion`	VARCHAR(60)	NO	Acción ejecutada (RECEPCION, DERIVACION_PRESUPUESTO, APROBACION_JEFE, PAUSA_FACTURA, etc.).
`comentarios`	TEXT	SÍ	Detalle forense con justificación o cambios de campos.
`fecha_hora`	TIMESTAMP(3)	NO	Marca de tiempo irrevocable del servidor de base de datos.

3.3. TABLA: requisitos_checklist

COLUMNA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN
`id_requisito`	SERIAL PRIMARY KEY	NO	Identificador único del requisito normativo.
`id_tipo_tramite`	INTEGER FK	NO	Proceso normativo aplicable (1 a 17).
`fase`	VARCHAR(30)	NO	Fase de revisión: `PRESUPUESTO` o `CONTABILIDAD`.
`descripcion`	TEXT	NO	Requisito legal específico (ej. "*Acta entrega-recepción debidamente suscrita*").
`orden`	INTEGER	SÍ	Secuencia de presentación en la lista de chequeo oficial.